DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 28 · Durée : 4 heures

Sujet de type baccalauréat n° 8

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Les récepteurs sensoriels transforment un stimulus en message nerveux. En prenant l'exemple du corpuscule de Pacini, explique par un exposé illustré la naissance du message nerveux et le codage de l'intensité du stimulus.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (06 points)

On réalise des expériences sur des rattes adultes. On mesure la masse de l'utérus.

Expérience	Masse de l'utérus (mg)
1 : ratte adulte normale	400
2 : ratte adulte, ovaires enlevés depuis 20 jours	90
3 : ratte 2 recevant des injections d'œstradiol	380
4 : ratte adulte, hypophyse enlevée depuis 20 jours	95
5 : ratte 4 recevant des injections d'extraits hypophysaires	390
6 : ratte 4 sans ovaires recevant des injections d'extraits hypophysaires	90

1) Analyse les expériences 1, 2 et 3 et déduis-en le rôle des ovaires. **[1,5 pt]**

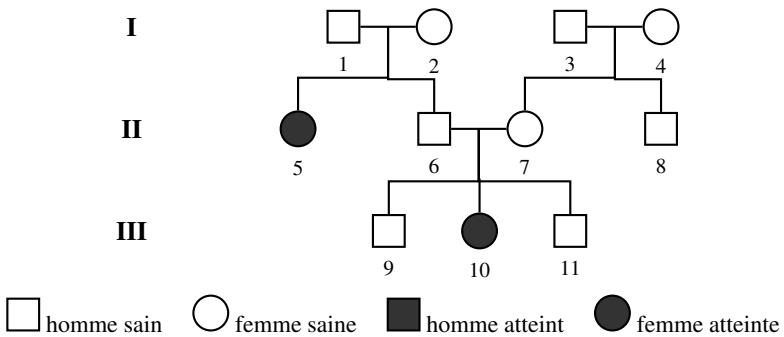
2) Analyse les expériences 4, 5 et 6 et déduis-en le rôle de l'hypophyse. **[2 pts]**

3) Établis les relations entre hypophyse, ovaire et utérus par un schéma. **[1,5 pt]**

4) Quelles hormones hypophysaires sont en cause ? **[1 pt]**

Exercice 2 (05 points)

L'albinisme est une absence de pigment de la peau et des cheveux. L'arbre suivant concerne une famille où I-2 et I-4 sont sœurs : II-6 et II-7 sont donc cousins germains.



1) L'allèle de l'albinisme est-il dominant ou récessif ? Justifie. **[1 pt]**

2) Montre que le gène est autosomique. **[1 pt]**

3) Écris les génotypes de II-6, II-7 et III-10. **[1 pt]**

4) Quelle est la probabilité que III-11 soit hétérozygote ? **[1 pt]**

5) Pourquoi les mariages consanguins augmentent-ils le risque d'avoir des enfants atteints ? **[1 pt]**

Exercice 3 (04 points)

On injecte à un lapin l'antigène A au jour 0, puis les antigènes A et B au jour 30. On dose les anticorps anti-A et anti-B (unités arbitraires).

Jour	0	7	14	30	37	44	60
Anticorps anti-A	0	5	12	4	90	110	70
Anticorps anti-B	0	0	0	0	5	12	4

1) Compare la production d'anticorps anti-A après la 1re et la 2e injection. **[1,5 pt]**

2) Compare les réponses anti-A et anti-B après le jour 30. Quelles propriétés de la réponse immunitaire mets-tu en évidence ? **[1,5 pt]**

3) Explique la différence observée. **[1 pt]**

LN_EDUCATION